Atomx 原子全阶 SD、FS-CCSDT 与核—价虚空间实现报告

2026-10-09 · 固定原生积分、独立电子方程验收、完整声明空间、实验失败保留

已实现的能力

Atomx 新增积分驱动的非线性 CCSD 与 FS-CCSDT 接口，实际调用经审计、打补丁的 EXP-T 张量方程后端。原生侧负责 Dirac–Coulomb 有符号积分、完整磁子空间、冻结核正规序、Fock/参考能量一致性、核层和虚轨道选择、资源预检及输入结果的哈希绑定。计算不构造完整多电子行列式空间。

本报告的“全阶 SD”采用非线性 CCSD：T_1、T_2 的耦合反复求解，并通过指数包含非连通高阶贡献。独立线性化原子 SD、一般多价电子 CI+all-order 和角动量约化张量引擎仍是另外的能力。新后端与旧小空间有限 CCSD 算法锚分别保留，代码没有把旧行列式容量简单放大。

数值验收已通过；当前 Yb 虚空间和实验精度尚未通过。 相关门限沿用前序 1 cm^{-1} 空间 / 1% 实验目标；算法正确与基组充分分别判定。

从物理算符到振幅方程

在统一正能电子投影和共同正交轨道下，原子哈密顿量写成

$H = E_{frozen} + \Sigma\, h_{eff}[p,q]\, a\dagger p\, aq + \tfrac{1}{4}\, \Sigma\, g[p,q,r,s]\, a\dagger p\, a\dagger q\, as\, ar$。

$g = \langle pq|V|rs\rangle - \langle pq|V|sr\rangle$ 保留符号、相位和非对角项；$h_{eff} = h_D + \Sigma_{frozen}\, g[p,i,q,i]$。所有相关占据核轨道再进入 $F = h_{eff} + \Sigma_{correlated}\, g[p,i,q,i]$。参考能量同时含冻结核常数和完整参考电子对。导出前同时核查这些关系，避免把 Fock 矩阵误作裸单电子算符或丢掉冻结核能量。

CCSD 求解 $\langle \Phi\mu|e^{-T} H e^{T}|\Phi_0\rangle = 0$ 的单、双激发投影；FS-CCSDT 在闭核及指定附着 / 脱附扇区实际求解连通三激发与折叠项，保留完整有效哈密顿量。0h1p / 1h0p 的活动指标由用户明确选择，其他已声明虚轨道仍参与外部振幅。当前原生积分覆盖 DC；这些实算没有追加 Breit、QED 或反冲，也没有实验能量对齐。

原始 Jacobi 更新在 DIIS 和阻尼之前测量。无分母移位时，实际保留方程残差等于更新乘以对角分母；报告使用 $6\ \max|Fpp| \cdot \max|\Delta T|$ 的保守上界。这个量衡量振幅方程，不是完整 FCI 波函数残差，也不是相关尾部误差界。轨道保持所声明的参考，自洽的 CC 振幅不代表重新优化了 QED 轨道。

上游接口审计与修复

固定 EXP-T 官方源码 后，发现 PySCF 积分入口的二电子读取被注释、Fock 块置零、部分二电子块依赖硬编码文件、排序只处理第一个块，显式活动空间解析还吞掉了行结束符。成功编译不能证明这些积分已进入电子方程。

隔离副本修复上述接口，增加 ATXCC001 ABI、完整块排序、原始更新记录以及双精度有效矩阵输出。上游 CC 张量振幅公式保留；修复补丁、二进制和全部后端源码有独立 SHA。原始下载仓库和此前科学证据保持。报告保留最初的解析 / 输出路径失败，以及默认 DIIS 不包含三激发时的慢迭代；重启使用相同物理模型与门限，将三激发纳入 DIIS。

独立电子方程验收

Be^{2+} 的原生 1s / 2s / 2p 共同空间包含 10 个磁轨道；两电子完整 CI 有 45 个行列式，三电子附着完整 CI 有 120 个。导出积分逐项重组得到的矩阵与独立原生 CI 相差 1.78×10^{-15} Ha。

- CCSD 闭核与两电子完整 CI 相差 2.665e-14 Ha。
- 三电子 FS-CCSD 的最大能量差为 1.104×10^{-5} Ha；FS-CCSDT 降至 3.553e-14 Ha。
- 三电子扇区的三激发范数为 0.00262345；并非仅设置了一个方法名称。
- 分块尺寸 4 / 32 的全部能级一致。复杂占据 / 虚空间酉旋转产生非对角复 Fock 和复二电子积分；完整有符号有效矩阵按酉相似关系变换，电子附着及脱附均通过独立完整 CI 控制。
- 冻结完整 1s 核的四电子投影、相位、原生度量、完整能窗、资源拒绝和保存积分重放也经过测试。

64 项相关测试通过。后续再运行新接口 6 项测试，包含真实外部电子方程；没有用 `--help` 或测试收集代替数值验收。

实际原子规模与完整虚能窗

Ne 的闭核有 10 个电子，采用 ns=40 原生 B-spline 参考，保留 s/p/d 全部分波中所有 1 Ha 以下的正能电子虚态，得到 40 个径向虚轨道、144 个虚磁轨道及总计 154 个磁轨道。这个例子的虚态能量实际位于 0–1 Ha。全阶 SD 能量为 -128.701851089896 Ha，原始更新 7.005e-14，方程残差界 1.379e-11 Ha。后端运行约 142 s；含参考、积分和导出的实测总过程约 169.0 s。这是完整声明能窗的演示，不代表无限径向 / 分波收敛。

Yb 的原始 Fermi 核、V68 轨道和 ns=123 表示保持。相关核依次为 $4f^{14}$（14 个电子）、$5s^25p^64f^{14}$（22 个）、全部 68 个。冻结核以常数和单电子正规序进入；没有与旧 Σ_1 叠加。虚池分别明确声明为每个 s/p/d κ 的最低 1 / 2 个 VN 正交补本征态，包含 6s/7s、5d/6d、6p/7p，对应 18 / 36 个虚磁轨道。

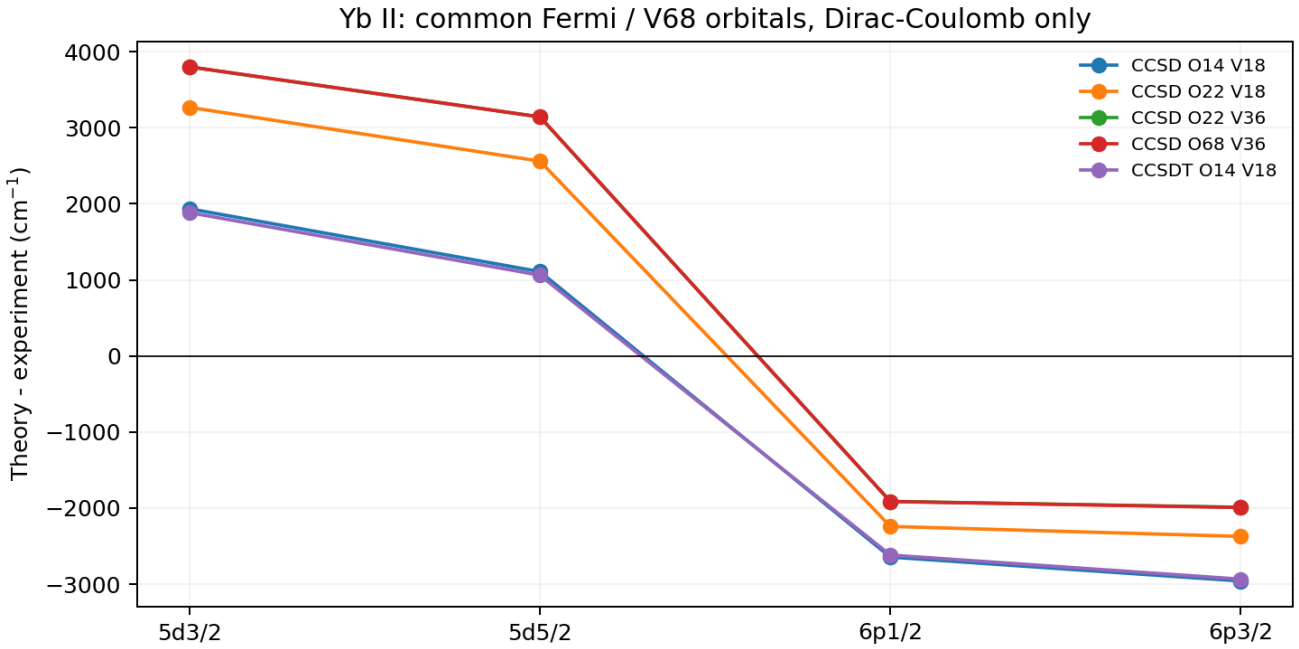
68 核电子、36 虚磁轨道的 CCSD 闭核空间含 1,437,588 个独立 SD 坐标（包括对称性零项），总磁轨道 104；闭核与价态方程均收敛。14 个相关 4f 核电子、18 虚磁轨道的完整 FS-CCSDT 也实算完成：闭核三激发范数 0.00255869，价态三激发范数 0.08200080，方程残差界 6.175e-13 Ha。

这些时间是在记录的机器负载下的运行时间，不作跨程序或 HPC 加速比声明。

同态谱位与实验对照

表中单位均为 cm^{-1}，每一行用自身同 Hamiltonian、同轨道和同相关模型下的 6s 基态作为零点。身份按实际全局模型磁轨道、κ、J 与奇偶性确定；不是按与实验最近的能量匹配。有效矩阵的跨磁态 / κ 非对角项和简并一致性均通过 10^{-9} Ha 标量门。实验值沿用此前封存的 ASD 数据与态指认，没有重新拟合或修改原值。

模型	相关核 / 虚磁轨道	$5d_{3/2}$	$5d_{5/2}$	$6p_{1/2}$	$6p_{3/2}$	最大相对偏差
CCSD	14 / 18	24895.407	25440.384	24417.659	27433.854	9.771%
CCSD	22 / 18	26228.530	26893.563	24820.708	28019.942	14.232%
CCSD	22 / 36	26759.311	27473.895	25149.910	28402.893	16.543%
CCSD	68 / 36	26761.077	27475.380	25147.658	28399.891	16.551%
CCSDT	14 / 18	24844.613	25393.563	24444.617	27458.074	9.671%
实验	—	22960.80	24332.69	27061.82	30392.23	—



同模型控制	$\Delta 5d_{3/2}$	$\Delta 5d_{5/2}$	$\Delta 6p_{1/2}$	$\Delta 6p_{3/2}$
open5s5p:14to22core,18virtuals	+1333.123	+1453.179	+403.050	+586.088
18to36virtuals,22core	+530.781	+580.332	+329.202	+382.952
openall68core,36virtuals	+1.766	+1.485	-2.252	-3.003
CCSDtoCCSDT:14core,18virtuals	-50.794	-46.822	+26.958	+24.220

全部开核后的深核增量仅在当前 36 个虚轨道中约为 1.5–3.0 cm^{-1}；增加虚轨道带来的变化仍为数百 cm^{-1}。开启 5s/5p 核层的影响更大，且 P / D 态响应不同。扩大相关空间没有一致地改善全部谱线，不能把此前未收敛的接近实验当作精度证据。

CCSDT 与 CCSD 的同轨道、同核层控制已经单列。三激发效应不能与不同核层 / 不同虚空间的增量混加；下态和上态的各自总能量变化均保存于 `results.json`。这些 DC 对照也不能与以前完整静态 DCB 的数值直接相减归因。

仍需完成的能力和下一步

完整 Yb 正能 VN 空间（低于 5 Ha、$\ell \leqslant 3$、全部 68 核电子）在当前径向表示下需要约 29626483558704 字节的完整积分表示，即约 29.6 TB。程序在分配之前拒绝整个请求；没有把完整能窗偷偷换成少数虚态。

下一阶段首先需要按原子角动量约化 / 分块流式积分降低驻留表示的规模，再检查完整正能尾部、高分波和径向空间；随后在同一扩展空间中增加三激发，并独立加入完整静态 Breit / QED / 反冲算符。多价电子、一般粒子—空穴模型空间和经左态处理的跃迁矩阵元另行验证。现有能量结果不提供物理共振极点认证。

当前软件已经能运行所记录规模的真正张量全阶 SD 与 FS-CCSDT；原子角约化、高精度收敛谱库及一般多价电子 CI+all-order 还需继续实现。实验门和 1 cm^{-1} 空间门均保持失败状态。

复现与证据

- 当前接口指南、实验契约、汇总及全部状态增量。
- 原生电子方程锚、后端身份、完整接口补丁。
- 完整 Yb 能窗预检失败、保存 Yb 积分重放、历史封存完整性。
- 构建：`tools/build_expt_backend.py`；原生锚：`probe_native.py`；完整 Ne 能窗：`probe_band.py`；Yb 核层 / 虚池：`probe_yb.py`。
- 稳定本地保存每个成功 / 失败运行的输入、完整积分、振幅文件、有效矩阵与日志。源码包另有文件清单和完整输入位置 / SHA，Ne 的大体积积分留在原工作区，可通过脚本重新生成。
- 方法来源：EXP-T 官方项目、FS-RCC 程序论文、NIST ASD 官方能级入口。本报告的科学结论来自本轮同积分实算，不从软件说明推断精度。